

Materia: Física Médica	Código: 16.44
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 19/4/2023 9:32:17	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Medida de la radiación. Bases físicas, equipos y control de calidad en Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear. Protección radiológica hospitalaria. Radiaciones no-ionizantes.

➤ Presentación de la materia:

Física Médica (16.44) es una asignatura electiva de la carrera de Bioingeniería. La misma se dicta de forma virtual sincrónica. Los contenidos abordados tienen base en los fundamentos físicos y biológicos de la interacción de las radiaciones con la materia, en particular, con el tejido vivo, empleados para avanzar en la dirección del estudio de la aplicación de los haces de radiación (tanto electromagnética como de partículas) de manera terapéutica y diagnóstica.

Dado que la asignatura es optativa y los estudiantes que la toman ya llevan un recorrido por varias otras materias de la carrera, de distintas ramas y enfoques, se propone llevar a cabo un aprendizaje orientado a proyectos en combinación con instancias de clase invertida.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de Física Médica se espera que los estudiantes tengan capacidad de:

- Aplicar los conocimientos adquiridos de Física Moderna para avanzar en el estudio de la fundamentación del empleo de haces de radiación y su efecto sobre la materia viva.
- Comprender la relevancia de las diferentes modalidades de uso de las radiaciones para poder justificar la elección de tipo de tratamiento (en el caso de la Radioterapia) y estudio diagnóstico (en el ámbito de la Medicina Nuclear).
- Tomar conciencia de la importancia de la Seguridad y Protección Radiológica tanto en Radioterapia como en Medicina Nuclear, ya sea inherente al ambiente, a los pacientes, como también al personal involucrado.
- Relacionar los contenidos específicos de la asignatura con los contenidos estudiados en otras asignaturas de la carrera.
- Comprender el rol de los Bioingenieros en el ámbito de la Física Médica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Conceptos de Física Moderna. Átomo y núcleo atómico. Energía de enlace atómica y nuclear
Unidad 2	Física de las radiaciones: Antecedentes. Objetivos. Tipos de Radiación: Ionizante y no ionizante. Radiación ionizante y materia. Radiactividad y leyes relacionadas. Interacción de la radiación con la materia. Magnitudes y unidades.
Unidad 3	Dosimetría: interna y externa. Equipos de dosimetría: tecnologías y aplicaciones. Método MIRD de dosimetría interna.
Unidad 4	Efectos biológicos inducidos por la radiación. Principios generales
Unidad 5	Medicina Nuclear: Objetivo y papel. Espectroscopía gamma. Cámara Gamma. PET y SPECT. Equipos combinados. Control de Calidad
Unidad 6	Radioterapia: Objetivo y papel. Radioterapia de haz externo y braquiterapia. Bomba de Cobalto, Acelerador Lineal, Protonterapia, Braquiterapia por Boro. Control de Calidad.
Unidad 7	Exposición a la radiación de personal trabajador, público y pacientes. Seguridad radiológica. Accidentes. Emergencias.

➤ Estrategias de enseñanza:

Para el desarrollo del curso se propone una estrategia de aprendizaje basado en proyectos. De esta forma, las clases sincrónicas se dividen en:

- Seminarios: en las primeras semanas del curso el/los docente realizará la exposición de los temas específicos de la asignatura mediante presentación de diapositivas y/o desarrollo en pizarrón, con apoyo de material audiovisual. Todo el material del curso va a estar disponible previamente (presentación y bibliografía) para llevar a cabo encuentros de tipo clase invertida, en la que los estudiantes deben consultar previamente el material antes de los encuentros y participar de la discusión durante las clases.
- Durante las siguientes semanas, los estudiantes estarán abocados al desarrollo de sus proyectos. Los encuentros sincrónicos permitirán acompañar el desarrollo de los trabajos, profundizar en temas de la currícula según las necesidades que tengan los estudiantes, y realizar el seguimiento y evaluación de los avances de los proyectos.
- Charlas con docentes/profesionales invitados: para que los estudiantes tengan un acercamiento a la actividad profesional en el ámbito de la Física Médica, se propone realizar conversaciones con invitados, según la disponibilidad de los mismos e intereses de los estudiantes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Seminarios	En las primeras semanas del curso el/los docente/s realizará/n la exposición de los temas específicos de la asignatura mediante presentación de diapositivas y/o desarrollo en pizarrón, con apoyo de material audiovisual. Todo el material del curso va a estar disponible previamente (presentación y bibliografía) para llevar a cabo encuentros de tipo clase invertida, en la que los estudiantes deben consultar previamente el material antes de los encuentros y participar de la discusión durante las clases.
Proyectos grupales/individuales	Durante gran parte del cursado los estudiantes estarán abocados al desarrollo de sus proyectos. Los encuentros sincrónicos permitirán acompañar el desarrollo de los trabajos, profundizar en temas de la currícula según las necesidades que tengan los estudiantes, y realizar el seguimiento y evaluación de los avances de los proyectos.
Charlas con docentes/profesionales invitados	Para que los estudiantes tengan un acercamiento a la actividad profesional en el ámbito de la Física Médica se propone realizar conversaciones con invitados, según la disponibilidad de los mismos e intereses de los estudiantes.

➤ Recursos didácticos:

- Artículos científicos, libros, diapositivas de clase
- Material audiovisual
- Software específico y scripts de uso general

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En el contexto del aprendizaje basado en proyectos, la evaluación se realizará mediante el seguimiento y evaluación final de los proyectos realizados por los estudiantes.

Para ello, en primer lugar se les solicita a los estudiantes que durante el desarrollo de los seminarios identifiquen uno o más temas del programa que les hayan interesado particularmente, pensando en su proyección profesional y los intereses que fueron desarrollando a lo largo de la carrera. Se hace hincapié en sean temas que integren otras disciplinas que componen la Bioingeniería, para que eso les permita relacionar los conceptos nuevos con los previos estudiados en otras asignaturas. En ese sentido se abre la posibilidad de que los estudiantes puedan profundizar en, por ejemplo, equipos de imágenes y radioterapia, o en el procesamiento de imágenes/señales basadas en radiaciones ionizantes, o investigar sobre técnicas avanzadas de tratamiento, etc.

Los trabajos pueden tener distintos formatos de acuerdo a la temática elegida y el enfoque: monografía de investigación bibliográfica, pliego y/o documento de especificaciones técnicas, informe de prueba de concepto o implementación de técnicas de procesamiento y/o análisis, formato audiovisual, etc.

Características de los proyectos:

- Se podrán realizar en grupos de 2/3 integrantes
- Idea proyecto: la temática a desarrollar, si bien debe estar enmarcada en el programa de la asignatura, será determinada por los estudiantes según sus intereses, fomentando que lo puedan relacionar con otras asignaturas cursadas previamente y haciendo foco también en el rol del Bioingeniero en el ámbito de la Física Médica.
- A lo largo del desarrollo de los trabajos y a modo de seguimiento se les solicitará a los estudiantes que definan y discutan con los docentes los siguientes puntos:
 - Motivación + Idea proyecto
 - Objetivos y alcance
 - Marco teórico: definir puntos principales a desarrollar y bibliografía de consulta
 - Desarrollo: formato dependiendo de la temática, el enfoque y objetivos
 - Conclusiones y reflexión respecto a aprendizajes adquiridos en función del programa de la asignatura y su relación con otras asignaturas de la carrera.

Entregables finales: Documento/s ajustados al tipo de proyecto y presentación oral pública de lo realizado.

Durante el desarrollo de los trabajos prácticos seguirán los encuentros sincrónicos en los que cada grupo comentará los avances de sus respectivos proyectos. Esto permitirá acompañar el desarrollo de los trabajos, profundizar en temas de la currícula según las necesidades que tengan los estudiantes, y realizar el seguimiento y evaluación de los avances de los proyectos. El objetivo de esta dinámica es que los docentes vayan guiando y recomendando a los estudiantes para que puedan hacer cambios a tiempo, y generar un ambiente de trabajo colaborativo que enriquezca el desarrollo de los proyectos. Se apunta tanto a trabajar la formalidad de los distintos tipos de proyectos como a la parte conceptual y temática asociada a la asignatura.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la asignatura se espera que los estudiantes hayan finalizado y expuesto oralmente los proyectos desarrollados. A lo largo del curso se hará un seguimiento de los estudiantes y se considerarán los siguientes criterios:

- Participación en los seminarios
- Entrega en fecha y forma de los puntos solicitados, explicitados en la sección Modalidad de Evaluación.
- Manejo de los conceptos vistos en los seminarios: correcta aplicación de los conceptos estudiados a lo largo del curso y claridad para transmitirlos. Se busca que desarrollen la capacidad de relacionar conceptos nuevos vistos

en el curso con temas vistos en otras asignaturas a lo largo de la carrera, y puedan plasmar eso en su producción.

- Capacidad de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, partiendo de una idea inicial, el planteo de objetivos y construir a partir de allí un hilo de desarrollo hasta alcanzar el producto final.
- Capacidad de sacar conclusiones que vinculen los objetivos iniciales con el desarrollo final.
- Buena presentación del informe final, material adicional, y comunicación oral que resume el trabajo realizado.
- Prolijidad y correcta ortografía.

Las notas finales tendrán una escala de 1 a 10, siendo 4 la nota de aprobación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Prince, Jerry L. (2006): Medical imaging signals and systems. Upper Saddle River. Pearson Prentice-Hall.
2	Burcham, E. (1973): Nuclear physics: an introduction, 2nd ed. Londres. Longman.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Khan, F. (2010) The physics of radiation therapy. Cuarta Edición. Lippincott Williams & Wilkins.
2	Metcalfe, P., Kron, T., Hoban, P. (2007) The Physics of Radiotherapy X-rays and Electrons. Medical Physics Pub.
3	Baum, R.P. (2014) Therapeutic Nuclear Medicine. Springer.
4	IAEA (International Atomic Energy Agency). Scientific and Technical Publications on Medical physics including dosimetry. URL: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Subject_Areas/0103/Medical-physics-including-dosimetry-
5	IAEA (International Atomic Energy Agency). Scientific and Technical Publications on Radiation biology. URL: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Subject_Areas/0102/Radiation-biology
6	IAEA (International Atomic Energy Agency). Scientific and Technical Publications on Nuclear medicine including radiopharmaceuticals. URL: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Subject_Areas/0101/Nuclear-medicine-including-radiopharmaceut

	uticals
7	IAEA (International Atomic Energy Agency). Scientific and Technical Publications on Life Sciences. URL: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Subject_Areas/0100/Life-Sciences
8	IAEA (International Atomic Energy Agency). Scientific and Technical Publications on Nuclear and Radiological Safety. URL: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Subject_Areas/0600/Nuclear-and-Radiological-Safety
9	Cember, H. and Johnson, T. (2008) Introduction to Health Physics: Fourth Edition. McGraw Hill Companies, Inc., New York, NY.
10	Shah, C., Bradshaw, M. (2015) Nuclear Medicine: A Core Review. Wolters Kluwer Health.